الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 احسب $3 \div (5 - 9) \times 6 + 12$.

الأقواس أولاً: $5 - 9 = 4$. ثم $4 \times 6 = 24$، و $24 \div 3 = 8$. وأخيراً $8 + 12 = 20$.

2 احسب $6 \div 30 - 5^2 \times 2 + 8$.

القوى أولاً: $5^2 = 25$. ثم $25 \times 2 = 50$ و $30 \div 6 = 5$. إذن $50 - 5 + 8 = 53$.

3 احسب $7 + \frac{18 - 3 \times 4}{2}$.

البسط: $18 - 12 = 6$ و $3 \times 4 = 18$. ثم $6 \div 2 = 3$، و $7 + 3 = 10$.

4 احسب $(7 - 2)^2 - 3 \times (6 - 4)$.

$(7 - 2)^2 = 5^2 = 25$ و $3 \times (6 - 4) = 3 \times 2 = 6$. إذن $25 - 6 = 19$.

5 احسب 3^4.

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

6 احسب $\sqrt{144}$.

$\sqrt{144} = 12$، إذن $12 \times 12 = 144$.

7 احسب $2^3 \times 2^2$ باستخدام قوانين الأسس.

$2^3 \times 2^2 = 2^{3+2} = 2^5 = 32$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 احسب $\sqrt{16} + \sqrt{81}$.

$\sqrt{16} = 4$، و $\sqrt{81} = 9$ إذن الناتج $4 + 9 = 13$.

9 احسب $\frac{5}{6} + \frac{3}{4}$.

المقام المشترك $1\frac{7}{12} = \frac{19}{12}$ و $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = 12$: .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 احسب $\frac{7}{8} - \frac{1}{3}$.

المقام المشترك 24: $\frac{21}{24} - \frac{8}{24} = \frac{13}{24}$.

11 احسب $\frac{9}{10} \times \frac{2}{3}$.

$\frac{2 \times 9}{3 \times 10} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$.

12 احسب $\frac{5}{9} \div \frac{5}{6}$.

نضرب في المقلوب: $\frac{5}{6} \times \frac{9}{5} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2}$.

13 أيهما أكبر، $\frac{5}{7}$ أم $\frac{4}{5}$؟

بالضرب التبادلي: $5 \times 5 = 25$ و $7 \times 4 = 28$. بما أن $25 < 28$، فإن $\frac{4}{5}$ أكبر.

14 احسب $2.7 + 3.45$.

بمحاذاة الفاصلة العشرية: $2.70 + 3.45 = 6.15$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 احسب $8.6 - 3.25$.

بمحاذاة الفاصلة العشرية: $8.60 - 3.25 = 5.35$.

16 احسب 1.2×0.5.

$1.2 \times 0.5 = 0.60 = 0.6$، إذن 2، وعدد المنازل العشرية الكلي $= 5 \times 12 = 60$.

17 احسب $7.5 \div 0.25$.

نضرب الطرفين في 100: $750 \div 25 = 30$.

18 اكتب $4{,}500{,}000$ على الصورة $a \times 10^n$ حيث $1 \le a < 10$.

$4{,}500{,}000 = 4.5 \times 10^6$.

19 أيهما أكبر، 6×10^4 أم $58{,}000$؟

$6 \times 10^4 = 60{,}000$، وبما أن $58{,}000 < 60{,}000$، فإن 6×10^4 أكبر.

20 رتّب من الأصغر إلى الأكبر: 0.65، $\frac{2}{3}$، 0.6.

الترتيب: $0.6 < 0.65 < \frac{2}{3}$. $\frac{2}{3} \approx 0.667$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أي القيم أكبر: النقطة الموضحة على خط الأعداد، أم $\frac{3}{5}$، أم 0.55؟

أ. النقطة الموضحة 0.7

ب. $\frac{3}{5}$

ج. كلها متساوية

د. 0.55

النقطة عند 0.7. وبما أن $\frac{3}{5} = 0.6$ و$0.55 < 0.6 < 0.7$، فالنقطة الموضحة هي الأكبر.

22 خط الأعداد يوضح قيمة $9.2 - 3.45$. أين تقع؟

أ. 5.75

ب. 6.25

ج. 5.85

د. 5.65

بمحاذاة العلامة العشرية: $9.20 - 3.45 = 5.75$.

23 الرسم البياني يوضح أعداد سكان أربع مدن. أيّها يساوي 7×10^3؟

أ. 7,000

ب. 6,800

ج. 6,500

د. 7,300

مطابقًا للعمود الثاني تمامًا، $7 \times 10^3 = 7{,}000$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 نقطتان من النقاط الأربع على خط الأعداد تمثّلان عددين متساويين في القيمة المطلقة ومتعاكسين في الإشارة. ما هما؟

أ. 2 و −2

ب. 4 و −4

ج. 4 و −2

د. 2 و −4

وحدات لكن في اتجاهين متعاكسين، فهما متعاكستان 4 0 لهما نفس البعد عن 4 و −4.

25 متطابقة بأكبر عدد ممكن من البصلات في كل صف، بحيث يحتوي كل صف على نوع واحد فقط. كم بصلة في كل صف؟ الرسم البياني يوضح أعداد بصلات بستاني. يريد زراعتها في صفوف

أ. 4

ب. 24

ج. 6

د. 12

مشترك هو القاسم المشترك الأكبر لـ36 و$3 \times 2^4 = 48$، $48 : 36 = 2^2 \times 3^2$، القاسم المشترك الأكبر $12 = 3 \times 2^2 =$. أكبر حجم صف

26 الرسم البياني يوضح أربعة أعداد مرشحة. أيّها يقبل القسمة على كلٍّ من 5 و6؟

أ. 690

ب. 650

ج. 685

د. 696

على 5: ينتهي بـ0 أو 5. يقبل القسمة على 6: زوجي ومجموع أرقامه يقبل القسمة على 3. فقط 690 يحقق الشرطين. يقبل القسمة

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 خط الأعداد يوضح القيمة x مقربة لأقرب عدد صحيح. إذا كان $x = 6.7$، أين تقع القيمة المقربة؟

أ. 6

ب. 6.5

ج. 8

د. 7

7. فتُقرّب إلى 7، لأن $6.5 < 6.7 < 7$.

28 خط الأعداد يوضح موقع 85 بين مضاعفين متتاليين لـ9. أوجد باقي قسمة 85 على 9.

أ. 3

ب. 4

ج. 5

د. 76

4. الباقي هو $85 - 81 = 4$، و$9 \times 9 = 81$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 احسب $2 \div 6 + 3 \times 4 - 20$.

أ. 11

ب. 27

ج. 9

د. 17

اضرب واقسم أولاً: $6 \div 2 = 3$، $3 \times 4 = 12$. ثم $3 + 12 - 20 = 11$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 احسب $7 \times 2 - (3 + 5)^2$.

أ. 78

ب. 36

ج. 50

د. 46

الأقواس والأس أولاً: $(3 + 5)^2 = 8^2 = 64$. ثم $7 \times 2 = 14$، إذن $64 - 14 = 50$.

31 احسب $2 \times \frac{45}{3 + 6}$.

أ. 10

ب. 90

ج. 7

د. 15

الأقواس أولاً: $3 + 6 = 9$. ثم $45 \div 9 = 5$، و$2 \times 5 = 10$.

32 احسب $(8 - 5)^2 \times 2 + 3$.

أ. 21

ب. 45

ج. 17

د. 33

الأقواس ثم الأس: $(8 - 5)^2 = 3^2 = 9$. ثم $9 \times 2 = 18$، إذن $18 + 3 = 21$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 احسب $100 - 3 \times (4 + 2 \times 3)$.

أ. 64

ب. 91

ج. 88

د. 70

داخل الأقواس، اضرب أولاً: $2 \times 3 = 6$، إذن $4 + 6 = 10$. ثم $3 \times 10 = 30$، و$100 - 30 = 70$.

34 استخدم قوانين الأسس لحساب $3^2 \times 3^4$.

أ. 243

ب. 81

ج. 729

د. 27

$3^2 \times 3^4 = 3^{2+4} = 3^6 = 729$.

35 احسب $5^3 - 4^2$.

أ. 109

ب. 121

ج. 93

د. 45

$5^3 = 125$ و$4^2 = 16$، إذن $125 - 16 = 109$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 احسب $\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$.

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{2}{3}$

ج. $\frac{3}{13}$

د. $\frac{3}{4}$

المقام المشترك $12: \frac{4}{12} + \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$. =

37 احسب 3.4×10^4 كعدد اعتيادي.

أ. 3,400,000

ب. 3,400

ج. 340,000

د. 34,000

حرّك العلامة العشرية 4 منازل لليمين: $3.4 \times 10^4 = 34{,}000$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 في العدد 528,437، ما القيمة المكانية للرقم 8؟

أ. مئات الألوف

ب. الألوف

ج. عشرات الألوف

د. المئات

بالعد من اليمين: 7 آحاد، 3 عشرات، 4 مئات، 8 ألوف.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد القاسم المشترك الأكبر لـ54 و72.

أ. 9

ب. 6

ج. 18

د. 36

العوامل المشتركة: $2 \times 3^2 = 18$. $54 = 2 \times 3^3$ و$72 = 2^3 \times 3^2$.

40 أوجد المضاعف المشترك الأصغر لـ9 و15.

أ. 3

ب. 24

ج. 45

د. 135

م.م.أ $= 3^2 \times 5 = 45$. $15 = 3 \times 5$، $9 = 3^2$.

41 كم عدد عوامل 60؟

أ. 6

ب. 8

ج. 12

د. 10

عدد العوامل $= (2 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 12$. $60 = 2^2 \times 3 \times 5$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 هل 119 عدد أولي؟

أ. لا $119 = 7 \times 17$

ب. نعم، إنه عدد أولي

ج. لا $119 = 11 \times 9$

د. لا يمكن تحديد ذلك

إذن $119 \div 7 = 17$، $119 = 7 \times 17$ له عوامل غير 1 ونفسه.

43 بدون القسمة، هل 5,481 يقبل القسمة على 3؟

أ. لا يمكن التحقق بدون القسمة

ب. نعم

ج. لا

د. فقط على 9، وليس 3

مجموع الأرقام: $5 + 4 + 8 + 1 = 18$، يقبل القسمة على 3 وعلى 9 ، إذن 5,481 يقبل القسمة على 3.

44 قرّب 147.362 لأقرب جزء من عشرة.

أ. 147.3

ب. 150

ج. 147.36

د. 147.4

رقم الجزء من مئة هو 6، فنقرّب لأعلى: 147.4.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 قدّر 48 × 312 بتقريب كل عامل لأقرب عشرة، ثم قارن بالناتج الفعلي 14,976.

أ. التقدير 15,500 = 50 × 310، بعيد عن القيمة الفعلية

ب. التقدير 15,000 = 50 × 300، قريب من القيمة الفعلية

ج. التقدير 12,800 = 40 × 320، قريب من القيمة الفعلية

د. التقدير 15,500 = 50 × 310، قريب من القيمة الفعلية

50: 310 × 50 = 15,500، قريبة نسبيًا من 14,976. تُقرّب إلى 48و 310 تُقرّب إلى 312

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved